14조 발표 대본 (8~9분, 1인 발표)

Oct 15, 2026 · @GSI

사용법

누가 뽑혀도 혼자 끝까지 할 수 있게 쓴 대본입니다. 최종 발표자료 16장 기준이고, 소리 내어 읽으면 약 8분 55초입니다.

- **굵게** = 힘줘서 말할 곳
- [화면] = 손이나 레이저로 가리킬 곳, 읽지 않음
- / = 반 박자 쉬기
- (줄여도 됨) = 시간이 넘치면 빼도 되는 문장(괄호 안 문장)

리허설은 휴대폰 스톱워치로 아래 누적 시간에 맞춰 보세요. 7장 시작이 3분 30초를 넘으면 늦은 것입니다.

장	슬라이드	목표	누적
1	표지	0:15	0:15
2	Mission	0:10	0:25
3	청소년 공간을 어디에	0:35	1:00
4	우리는 예상합니다	0:10	1:10
5	우리 가설	0:40	1:50
6	데이터와 함정	0:45	2:35
7	정제 순서	0:50	3:25
8	핵심 판단 두 가지	0:50	4:15
9	어디까지 고칠까	0:45	5:00
10	정제 결과	0:45	5:45
11	결과: 노원·영등포	0:55	6:40
12	지도	0:20	7:00
13	정제 전후 분포	0:20	7:20
14	최종 결론과 한계	0:55	8:15
15	배운 점	0:35	8:50

장	슬라이드	목표	누적
16	Q&A	0:05	8:55

외워둘 핵심 숫자

질문을 받아도 막히지 않도록 이 표는 통째로 외워 두세요. 모두 팀 노트북을 다시 실행해 확인한 값입니다.

항목	숫자
원본 → 정제 후 전체 행	3,860 → 3,600 (중복 260행 제거)
범위 · 전 연령 (분모)	485 → 450 (25구 × 3시간 × 6연령)
범위 · 10대 (분자)	82 → 75 (25구 × 3시간)
품질 이슈	중복 260 · 콤마 360 · 음수 25 · 결측 195 · 고값 19
결측 처리	범위 안 22건 보정 · 범위 밖 159건 그대로
음수 처리	−9990 2건은 결측 · 나머지 23건은 부호 복원 (절대값 417~7,804)
비중 순위 변화	분모 보정 후 25개 구 중 21개
절대 1위	강남구 27,203명
노원구	절대 5위 15,710명 · 비중 2위 18.80%
영등포구	절대 4위 20,223명 · 비중 1위 18.86%
중랑구	비중 3위 18.55%
관악구	절대 3위 (학원가 목록 밖)
강남구 · 송파구 비중	19위 · 17위

1부 · 무엇을 봤는가 (슬라이드 1~6, 2분 35초)

슬라이드 1 · 표지 (0:15)

안녕하세요, 14조 발표를 맡은 ○○○입니다. 저희 주제는 "**숫자를 믿기 전에 데이터를 검증하다**"입니다. / 방과후 청소년 공간을 어느 구에 열지, 데이터를 정제하고 검증해서 판단한 과정을 말씀드리겠습니다.

슬라이드 2 · Mission (0:10)

저희가 받은 미션은 한 문장입니다. / **방과후, 10대가 많이 머무는 구를 찾아라.**

슬라이드 3 · 청소년 공간을 어디에 설치해야 할까? (0:35)

발표는 위에 보이는 것처럼 세 부분입니다. 무엇을 봤는지, 어떻게 했는지, 그래서 무엇을 결정할 수 있는지입니다.

[공통 조건] 의사결정자는 청소년정책 담당자이고, 결정할 것은 방과후 청소년 공간을 새로 열 자치구입니다.

[①·② 카드] 지표는 두 개를 봤습니다. **절대**는 10대가 몇 명 머무는지, **비중**은 같은 시간대 전체 중 10대가 몇 퍼센트인지입니다.

[아래 박스] 절대는 이용 규모, 비중은 상대적 집중도라서, 둘을 함께 봐야 한쪽에 치우치지 않습니다.

슬라이드 4 · 우리는 예상합니다 (0:10)

분석 전에 저희는 이렇게 예상했습니다. / **방과후 10대는 학원과 학교가 밀집한 지역에 많을 것이다.**

슬라이드 5 · 우리 가설 (0:40)

구체적으로는 절대 상위 3에 대표 학원가인 **강남·양천·노원**이 들어갈 거라고 봤습니다. 비중은 번화한 강남·송파보다, 학원가이면서 주거지인 노원에서 두드러질 거라고 예상했습니다.

[01 TIME WINDOW] 시간은 15·16·17시 세 구간만 썼습니다. 시간대 값 18은 18시부터 19시를 뜻해서, 18시 칸은 뺐습니다.

[02 반대 결과 수용] 그리고 분석 전에 규칙을 하나 정했습니다. **학원가가 아닌 구가 상위권에 오르면 가설을 다시 검토한다.** / 이 규칙은 뒤에서 실제로 쓰입니다.

슬라이드 6 · 데이터와 함정 (0:45)

데이터는 2026년 4월 15일 하루치, 3,860행입니다. 숫자를 믿기 전에 함정 세 가지를 확인했습니다.

[함정 카드 세 개] 첫째, **생활인구는 거주인구가 아닙니다.** 그 시각 그 구에 있던 사람이라 통학해 온 학생도 섞여 있습니다. 둘째, 교육용으로 **오류를 일부러 넣은 데이터**라 그대로 더하면 틀립니다. 셋째, 15~18시는 데이터상 피크가 아닙니다. 하루가 대체로 평평해서, 이 구간은 저희가 정한 방과후 구간입니다.

[아래 숫자] 실제로 중복 260행, 콤마 표기 360건, 음수 25건, 결측 195건, 동대문구 새벽 고값 19건이 있었습니다. 저희는 이걸 한꺼번에 지우지 않고, **유형별로 제거·변환·보정·유지를 판단**했습니다.

2부 · 어떻게 했는가 (슬라이드 7~10, 3분 10초)

슬라이드 7 · 정제 순서 (0:50)

이제 어떻게 했는지 말씀드리겠습니다. 정제는 0번부터 7번까지 이 순서로 했습니다.

[왼쪽부터 훑기] 0번 사전 진단에서는 데이터를 바꾸지 않고, 이슈마다 15~17시 범위 안에 몇 건이 걸리는지부터 셴습니다. 그다음 공백과 숫자 형식을 정리하고, 중복과 음수 같은 명백한 오류를 고친 뒤, 모르는 값인 결측을 채우고, 마지막에 확인했습니다.

[아래 박스] 이 순서에는 이유가 있습니다. **숫자로 바꿔야** 음수와 표기만 다른 중복을 찾을 수 있고, **중복과 음수를 먼저 정리해야** 결측을 채울 평균이 오염되지 않습니다. 앞 단계가 뒤 단계의 기준을 바꾸기 때문에 순서를 고정했습니다.

슬라이드 8 · 핵심 판단 두 가지 (0:50)

앞장의 빨간 테두리 두 칸이 저희의 핵심 판단입니다.

[왼쪽] 첫째, 숫자 변환입니다. 콤마가 있는 "1,234"와 없는 "1234"가 섞여 있어서 열 전체가 문자였고, 이 상태로는 **더할 수가 없습니다.** 콤마를 지워 숫자로 바꿨고, "-"와 빈칸은 결측이 됐습니다. 변환 후 결측이 정확히 195건, 원래 "-"와 빈칸 수와 같아서 **잃은 값이 없다**는 것도 확인했습니다.

[오른쪽] 둘째, 음수입니다. 인구는 음수일 수 없지만 규칙을 둘로 나눠습니다. −9990 2건은 오류 코드로 보고 결측 처리했고, 나머지 23건은 절댓값이 정상 범위라서 **부호만 잘못 붙은 것**으로 보고 되돌렸습니다. (행을 지우지 않은 건, 지우면 그 구의 분모가 통째로 작아지기 때문입니다.)

슬라이드 9 · 어디까지 고칠까 (0:45)

그럼 어디까지 고칠까요? 기준은 하나였습니다. / **이 값은 틀린 값인가, 모르는 값인가.**

[왼쪽 빨간 칸] 공백, 콤마, 중복, 음수는 **틀린 값**입니다. 인구가 음수일 수 없다는 건 15~17시에만 참이 아니라서, 전체 표에 적용했습니다.

[오른쪽 회색 칸] 결측은 **모르는 값**이라, 채우는 건 추정입니다. 범위 밖 결측은 결과에 쓰이지 않으니, 채울수록 근거 없는 추정만 늘어납니다.

[아래 박스] 그래서 범위 안 22건만 보정하고, 범위 밖 결측 159건과 새벽 고값 18건은 그대로 뒀습니다. 정리하면 **틀린 건 어디서든 고치고, 모르는 건 꼭 필요한 곳만 추정한다**가 저희 원칙입니다.

슬라이드 10 · 정제 결과 (0:45)

그 결과를 단계별로 추적한 표입니다.

[가운데 표] 같은 이슈를 원본, 중복 제거 후, 정제 후 세 단계로 셴습니다. 초록 0은 정제로 해결된 칸이고, 주황 159와 18은 범위 밖이라 일부러 남긴 값입니다. 빨간 7은 범위 안 10대 중복 7행인데, 이걸 안 지웠으면 **10대 합계가 그만큼 부풀었을 겁니다.**

[오른쪽 카드] 행 수도 확인했습니다. 전체는 3,860에서 3,600행, 범위 안 10대는 82에서 **75행**, 25개 구 곱하기 3개 시간대와 정확히 맞습니다.

[맨 아래 파란 글씨] 다만 이건 저희가 정한 오류 조건을 통과했다는 뜻이지, 모든 값이 정확하다는 증명은 아닙니다.

3부 · 그래서 무엇인가 (슬라이드 11~16, 3분 10초)

슬라이드 11 · 결과: 노원·영등포뿐 (0:55)

이제 그래서 무엇인지입니다.

[그래프] 가로가 절대, 세로가 비중이고, 점선은 각 지표의 중앙값입니다. 오른쪽 위 초록 영역이 많고 몰려 있는 구인데, 두 지표 모두 상위 5에 든 구는 **노원구와 영등포구, 둘뿐**입니다.

[파란 카드] 가설과 비교하면 일부는 맞았습니다. 강남이 절대 1위, 노원이 비중 2위였고, 강남은 사람은 가장 많지만 비중은 19위라서 번화한 학원가일수록 비중이 묽어진다는 예측도 맞았습니다.

[빨간 카드] 하지만 관악이 절대 3위, 영등포가 비중 1위였습니다. 둘 다 **학원가 목록 밖**입니다.

[회색·초록 카드] 그래서 미리 정한 규칙대로, **학원가 하나로 설명하는 가설은 충분히 지지되지 않는다**고 판정했습니다. 상업시설이나 교통 같은 다른 요인이 섞였을 가능성은 있지만, 이 데이터로 원인까지 증명할 수는 없어서 단정하지 않았습니다.

슬라이드 12 · 지도 (0:20)

같은 결과를 지도로 보면 이렇습니다. [왼쪽 파랑] 절대는 강남·송파 같은 동남권이 진하고, [오른쪽 초록] 비중은 노원·중랑 같은 동북권과 영등포·금천 같은 서남권이 진합니다. 굵은 테두리가 노원구와 영등포구입니다. (오른쪽 위 QR을 찍으면 직접 눌러 보는 차트가 열립니다.)

슬라이드 13 · 정제 전후 분포 (0:20)

정제 전후 분포도 비교했습니다. [상자 두 개] 중앙값이 3,043에서 3,050으로 거의 그대로라, **정제가 데이터 전체를 흔들지 않았다**는 걸 보여줍니다. [왼쪽 숫자] 음수는 25건에서 0건이 됐고, [오른쪽] 동대문구 새벽 고값은 범위 밖이라 18건을 일부러 남겨 뒀습니다.

슬라이드 14 · 최종 결론과 한계 (0:55)

최종 결론입니다. 저희는 **노원구와 영등포구**를 권합니다.

[확정 ①] 노원구는 절대 5위, 비중 2위로 가설의 '학원가 플러스 주거지' 패턴과 맞습니다. [확정 ②] 영등포구는 절대 4위, 비중 1위로 가장 강한 교차 근거지만, 학원가 통념 밖이라 현장 확인이 필요합니다.

[판단 보류] 세 번째는 판단을 보류했습니다. 규모가 우선이면 강남구, 집중도가 우선이면 중랑구인데, 이건 정책 목적에 따라 담당자가 정할 부분입니다.

[근거 띠] 근거는 단순합니다. 절대 상위 5와 비중 상위 5에 모두 든 구가 이 둘뿐입니다.

[한계] 한계는 세 가지입니다. 첫째 **하루치 가공 데이터**라는 점, 둘째 **생활인구는 거주인구가 아니라** 그 구 주민인지 통학해 온 학생인지 구분할 수 없다는 점, 셋째 15~17시와 분모 보정이 **저희가 정한 기준**이라는 점입니다. 분모 보정만으로 비중 순위가 21개 구에서 바뀌었기 때문에, 이 순위는 '이번 정제 기준의 결과'로 읽어야 합니다.

슬라이드 15 · 배운 점 (0:35)

마지막으로 배운 점입니다. [01] 정제는 일괄 삭제가 아니라, 고칠지 채울지 둘지를 근거를 갖고 판단하는 일이었습니다. [02] 정제 판단 하나로 순위가 크게 바뀌는 걸 보고, 결과는 기준과 함께 읽어야 한다는 걸 배웠습니다. [03] 결과가 가설과 달라도 받아들이되, 원인은 단정하지 않았습니다. [04] AI가 제안한 코드와 해석도 저희가 직접 실행해 검증한 것만 썼습니다.

/ 데이터 정제는 끝이 아니라, 신뢰할 수 있는 판단의 시작이었습니다.

슬라이드 16 · Q&A (0:05)

이상 14조 발표였습니다. 감사합니다. 질문 받겠습니다.

예상 질문과 답

답은 한두 문장으로 짧게, 숫자 하나를 꼭 넣어 말하면 됩니다.

Q. 18시는 왜 뺐나요? 시간대 값 18은 18시부터 19시를 뜻합니다. 15·16·17시만 쓰면 범위 안 10대가 25개 구 × 3시간 = 75행으로 정확히 맞습니다.

Q. 분모 보정을 안 했으면 결론이 달라지나요? 비중 1위가 성북구(20.49%)로 바뀝니다. 하지만 결측 칸이 빠지면 그 구의 분모가 작아져 비중이 부풀려지기 때문에 보정하는 쪽이 덜 왜곡된다고 판단했고, 이 민감함을 한계 3에 적었습니다. 영등포구는 보정 전에도 비중 2위였습니다.

Q. 영등포와 노원의 비중 차이가 거의 없는데요? 0.06%p 차이라 사실상 동률입니다. 비중 상위 5개가 17.97~18.86%로 1%p 안에 몰려 있어서, 순위 하나보다 상위 5개 묶음으로 봤습니다.

Q. 동대문구 고값은 왜 안 고쳤나요? 2~4시에만 있고 분석 범위 밖이라 절대·비중 어느 결과에도 영향이 없습니다. 1,000으로 나누면 맞아 보이지만, 근거 없이 고치면 오히려 새 오류가 됩니다.

Q. 음수를 왜 지우지 않고 부호만 바꿨나요? −9990을 빼면 절댓값이 417~7,804로 정상 범위이고, 행을 지우면 그 구의 분모가 작아지기 때문입니다. 범위 안 음수 2건은 모두 10대가 아닌 분모 쪽이었습니다.

Q. 재현성은 어떻게 확인했나요? 팀원 3명이 각자 자기 계정에서 팀 노트북을 처음부터 다시 실행해, 3,600행·75행·강남구 27,203명·영등포구 18.86%가 모두 같게 나오는 걸 확인했습니다. 그 과정에서 보정 셀이 빠진 노트북도 찾아 고쳤습니다.

Q. AI는 어떻게 썼나요? 코드와 해석을 제안받되, 숫자는 모두 직접 실행해 확인한 것만 썼습니다. 예를 들어 "빈칸은 10대가 아니라 영향 없다"는 처음 판단은 비교 실행 후 비중에는 틀렸다는 걸 확인하고 고쳤습니다.

발표 전 슬라이드 점검

대본을 쓰면서 최종 발표자료 PDF에서 눈에 띈 것들입니다. 발표 전에 확인해 주세요.

- [ ] 슬라이드 6: 세 번째 카드 제목이 "함정 1"로 되어 있음. "함정 3"으로 고칠 것
- [ ] 슬라이드 12: 오른쪽 위 QR을 휴대폰으로 찍어 상호작용 차트가 열리는지 확인(새 주소 `youth-space-seoul-analysis` 여야 함, 옛 주소는 404)
- [ ] 슬라이드 13: 부제목 "정제 전 n은 숫자로 읽힌 값(빈칸·'-' 195건 제외)"의 따옴표 부분이 깨져 보이는지 확인
- [ ] 슬라이드 3·5·6은 "15~18시", 9·11·14는 "15~17시"로 적혀 있음. 슬라이드 5에서 "18시 칸은 뺐다"고 말해 두면 헷갈리지 않음
- [ ] 발표 전 스톱워치로 한 번 통째로 읽기. 9분을 넘으면 (줄여도 됨) 문장부터 빼기